BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7187 / 7198

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group) Paper : II (Objective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7187

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles are

(A) parallel
(B) overlapping
(C) incongruent
(D) congruent

1.1 - دو متصل مرکزی زاویے بن دو وتر دو ہیں وہ آپس میں ____ ہوں گے۔

(A) متوازی
(B) متراکب
(C) غیر متشکل
(D) متشکل

Q2. If $3x+1 : 6+4x = 2 : 5$ then x = ____

(A) 0
(B) -1
(C) 1
(D) 2

اگر $3x+1 : 6+4x = 2 : 5$ تو x = ____

Q3. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are of ____ in length.

(A) half
(B) double
(C) equal
(D) triple

ایک دائرے کے بیرونی نقطہ سے دو کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے ____ ہوتے ہیں۔

(A) آدھے
(B) دوگنا
(C) برابر
(D) تین گنا

Q4. 20° = ____

(A) 360'
(B) 630'
(C) 800'
(D) 1200'

20 ڈگری برابر ہے

Q5. If $(3-2a , b-1) = (a-7 , 2b+5)$ then a and b are

(A) 10/3 , 6
(B) 10/3 , −6
(C) −10/3 , 6
(D) −10/3 , −6

اگر $(3-2a , b-1) = (a-7 , 2b+5)$ تو a اور b برابر ہیں

Q6. Two linear factors of $x^2-15x+56=0$ are

(A) (x−7),(x+8)
(B) (x+7),(x−8)
(C) (x−7),(x−8)
(D) (x+7),(x+8)

مساوات $x^2-15x+56=0$ کے دو لکیری فیکٹرز ہیں

Q7. Mean is affected by change in ____

(A) place
(B) rate
(C) scale
(D) value

تبدیلی کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے ____ حسابی اوسط

(A) جگہ
(B) مقدار
(C) پیمانے
(D) قیمت

Q8. Line segment joining any point of the circle to the centre is called

(A) an arc
(B) radius
(C) diameter
(D) a chord

دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک فاصلہ کہلاتا ہے

(A) ایک قوس
(B) رداس
(C) قطر
(D) ایک وتر

Q9. The number of elements in the power set of {1, 2, 3} is

(A) 8
(B) 9
(C) 6
(D) 4

{3 ,2 ,1} کے پاور سیٹ میں ارکان کی تعداد ہوتی ہے

Q10. The solution set of $3y^2 = y(y-5)$ is

(A) {0, 5/2}
(B) {0, −5/2}
(C) {0}
(D) {−5/2}

$3y^2 = y(y-5)$ کا حل سیٹ ہے

Q11. If a:b = x:y then invertendo property is

(A) a/x = b/y
(B) b/a = y/x
(C) (a+b)/x = (x+y)/y
(D) a/(a−b) = x/(x−y)

اگر a:b = x:y تو ترکس نسبت ہے

Q12. The length of the diameter of a circle is how many times the radius of the circle?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 1

ایک دائرے کے قطر کی لمبائی دائرے کے رداس کے کتنے گنا ہوتی ہے؟

Q13. The nature of roots of equation $ax^2+bx+c=0$ is determined by ____

(A) sum of roots
(B) product of roots
(C) synthetic division
(D) discriminant

مساوات $ax^2+bx+c=0$ کے روٹس کی اقسام کو ____ کہا جاتا ہے۔

(A) روٹس کا مجموعہ
(B) روٹس کا حاصل ضرب
(C) ترکیبی تقسیم
(D) ڈسکریمینٹ

Q14. $(x-2)/((x-1)(x+1)) =$ ____

(A) $A/(x-1) + (Bx+C)/(x+2)$

(B) $A/(x-1) - B/(x+1)$

(C) $1 + A/(x-1) + B/(x+1)$

(D) $A/(x-1) + B/(x+1)$

$((x+1)(x-1))/(x-2) =$ ____

Q15. If α, β are the roots of $px^2+px+q=0$ then $1/\alpha + 1/\beta =$ ____

(A) $-p/q$

(B) $-q/p$

(C) p/q

(D) q/p

اگر α, β مساوات $px^2+px+q=0$ کے روٹس ہوں تو $1/\alpha + 1/\beta =$ ____

Mathematics (Science Group) Paper : II (Subjective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ : II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 2.10 hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Section I is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجیے۔ تاہم سوال نمبر 9 (9) لازمی ہے۔

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) Define quadratic equation.

دو درجی مساوات کی تعریف کیجیے۔

(ii) Find the value of x, 5^(1+x) − 5^(1−x) = 0

x کی قیمت معلوم کیجیے 5^(1−x) = 0 − (x+1)^5

(iii) Solve $x^2+2x-2=0$

حل کیجیے $x^2+2x-2=0$

(iv) Find discriminant $x^2-23x+120=0$

فرق کشہ معلوم کیجیے $x^2-23x+120=0$

(v) Evaluate $\omega^{-13}+\omega^{-17}$

حل کیجیے $\omega^{-13}+\omega^{-17}$

(vi) Write the quadratic equation having roots 1, 5.

روٹس 1, 5 سے دو درجی مساوات لکھیے۔

(vii) Define third proportional.

تیسرا متناسب کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the value of P if the ratios 2P+5 : 3P+4 and 3 : 4 are equal.

P کی قیمت معلوم کیجیے اگر 2P+5 : 3P+4 اور 3 : 4 برابر ہوں۔

(ix) If $y \propto 1/x$ and $y = 4$ when $x = 3$, find value of K.

اگر $y \propto 1/x$ اور $y=4$ جب $x=3$ ہو تو K کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) What is meant by resultant fraction.

حاصل کسر سے کیا مراد ہے؟

(ii) Convert into proper fraction $(6x^3+5x^2-6)/(2x^2-x-1)$

واجب کسر میں تبدیل کیجیے $(2x^2-x-1)/(6x^3+5x^2-6)$

(iii) If A and B are two sets, then represent B−A in set builder notation.

اگر A اور B دو سیٹ ہوں تو B−A کو ترمیم سیٹ ساز میں لکھیے۔

(iv) If $Y = Z^+$, $T = O^+$, then find $T \cap Y$

اگر $Y=Z^+, T=O^+$ تو $T \cap Y$ معلوم کیجیے۔

(v) Find a and b if $(3-2a , b-1) = (a-7 , 2b+5)$

a اور b معلوم کیجیے اگر $(3-2a , b-1)=(a-7 , 2b+5)$

(vi) If $Y = \{-2, 1 ,2\}$, then make a binary relation for $Y \times Y$

اگر $Y=\{-2,1,2\}$ تو $Y\times Y$ کیلئے ایک ثنائی ربط بنائیے۔

(vii) Define Geometric mean.

اقلیدسی الوسط کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find range for the weights of students 110, 109, 84, 89, 77, 104, 74, 97, 49, 59, 103, 62

طلباء کے وزنوں کا مست معلوم کیجیے 62 ,103 ,59 ,49 ,97 ,74 ,104 ,77 ,89 ,84 ,109 ,110

(ix) Find harmonic mean [x: 12, 5, 8, 4]

ہم آہنگ الوسط معلوم کیجیے [x: 12, 5, 8, 4]

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) Convert 2π/3 radian into degree.

$2\pi/3$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

(ii) Prove that $\tan\theta + \sec\theta = \sec\theta \operatorname{cosec}\theta$

ثابت کیجیے $\tan\theta + \sec\theta = \sec\theta \operatorname{cosec}\theta$

(iii) Find 'r' when l=4cm , θ=1/4 radian

'r' معلوم کیجیے جبکہ $l=4cm, \theta=1/4$ radian

(iv) Define degree.

ڈگری کی تعریف کیجیے۔

(v) What is meant by projection of a point?

کسی نقطہ کا ظل یا سایہ سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is meant by secant line?

قاطع خط سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define circum angle.

محاصرہ زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define vertices.

لفظ رداس کی تعریف کیجیے۔

(ix) The perimeter of a reguler pentagone is 25cm. Find length of its side.

ایک منظم مخمس کا احاطہ 25 سم ہے اس کے ایک ضلع کی لمبائی معلوم کیجیے۔

Note: Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any THREE (3) questions. However question No. NINE (9) is compulsory.

نوٹ: کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجیے۔ تاہم سوال نمبر 9 (9) لازمی ہے۔

Q5.

(a) Solve the equation 4.2^(2x+1) − 9.2^x + 1 = 0

مساوات حل کیجیے $9.2^{x}+1=0-(2x+1)^{4.2}$

(b) Solve the simultaneous equations $7x^2 - 3y^2 = 4$, $2x^2 + 5y^2 = 7$

ہمزاد مساواتیں حل کیجیے $7x^2-3y^2=4, 2x^2+5y^2=7$

Q6.

(a) Solve by using theorem of componendo-dividendo $(\sqrt{(x^2+2)} + \sqrt{(x^2-2)})/(\sqrt{(x^2+2)} - \sqrt{(x^2-2)}) = 2$

مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے حل کیجیے $2=((x^2-2)\sqrt{}-(x^2+2)\sqrt{})/((x^2-2)\sqrt{}+(x^2+2)\sqrt{})$

(b) Resolve into partial fractions $(3x+7)/((x^2+1)(x+3))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے $((x+3)(x^2+1))/(3x+7)$

Q7.

(a) If U={1, 2, 3, ... ,10}, A={2, 4, 6, 8, 10}, B={1, 2, 3, 4, 5, 6} then show that A' ∩ B' = (A ∪ B)'

اگر $U=\{1,2,3,\ldots,10\}, A=\{2,4,6,8,10\}, B=\{1,2,3,4,5,6\}$ تو ثابت کیجیے $(A \cup B)' = A' \cap B'$

(b) Find standard deviation 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18

معیاری انحراف معلوم کیجیے $18,9,8,9,8,8,3,9$

Q8.

(a) If $\text{Sin}\theta = -1/\sqrt{2}$ and terminal side of the angle is not in quadrant IV, find the values of $\tan\theta$, $\cot\theta$, $\sec\theta$ and $\text{cosec}\theta$

اگر $\text{Sin}\theta = -1/\sqrt{2}$ اور زاویہ θ کا انتہائی بازو چوتھے ربع میں نہ ہو تو $\tan\theta, \cot\theta, \sec\theta$ اور $\text{cosec}\theta$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) Circumscribe a circle about ΔABC with sides $|AB|=5cm, |BC|=3cm, |CA|=3cm$.

ΔABC کا محاصرہ دائرہ بنائیے جبکہ اس کے اضلاع BC, AB اور CA کی لمبائیاں بالترتیب 5 سم، 3 سم اور 3 سم ہوں۔

Q9.

Prove that a straight line, drawn from the centre of a cricle to bisect a chord (which is not a diameter) is perpendicular to the chord.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کو نصف کرنے والا قطر خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔

OR Prove that any two angles in the same segment of a cirlce are equal.

ثابت کیجیے کہ دائرے جو ایک ہی قطعہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

GROUP – II

Mathematics (Science Group) Paper : II (Objective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ: II (معروضی طرز)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7198

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1.1 - The measure of the external angle of a regular hexagon is

(A) π/2
(B) π/3
(C) π/4
(D) π/6

1.1 - ایک منظم مسدس کے بیرونی زاویے کی مقدار ہوتی ہے

Q2. If α, β are the roots of $7x^2-x+4=0$ then αβ is

(A) −1/7
(B) 4/7
(C) 1/7
(D) −4/7

اگر α, β مساوات $7x^2-x+4=0$ کے روٹس ہوں تو αβ برابر ہے

Q3. The length of a chord and the radial segment of a cricle are congruent, the central angle made by the chord will be ____

(A) 30°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 90°

ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں برابر ہیں۔ وتر سے بننے والا مرکزی زاویہ ____ ہوگا۔

Q4. If a : b = x : y, then alternando property is

(A) a−b = c−d
(B) a+b = c+d
(C) a/x = b/y
(D) a/b = x/y

اگر $a:b=x:y$ ہو تو ابدال نسبت ہے

Q5. A line which has only one point in common with a circle is called ____ of the circle.

(A) tangent
(B) cosine
(C) sine
(D) secant

ایک خط جس کا دائرے کے ساتھ صرف ایک نقطہ مشترکہ ہو، دائرے کا ____ کہلاتا ہے۔

(A) مماس
(B) کوسائن
(C) سائن
(D) قاطع

Q6. The fourth proportional w of x : y :: v : w is

(A) x/y
(B) xyv
(C) xy/v
(D) vy/x

x : y :: v : w میں چوتھا متناسب w ہے

Q7. Radii of a circle are

(A) all unequal
(B) all equal
(C) equal to diameter
(D) greater than diameter

ایک ہی دائرے کے رداس ہیں

(A) تمام نابرابر
(B) تمام برابر
(C) قطر کے برابر
(D) قطر سے بڑے

Q8. $(x+3)^2 = x^2+6x+9$ is ____

(A) an identity
(B) a linear equation
(C) polynomial
(D) inequality

$(x+3)^2 = x^2+6x+9$ ایک ____ ہے

(A) مماثلت
(B) ایک درجی مساوات
(C) کثیر رقمی
(D) غیر مساوات

Q9. If $0 \leq \theta \leq \pi/2$ and $\sin\theta - \operatorname{Cosec}\theta = 0$, then θ = ____.

(A) 80°
(B) 60°
(C) 30°
(D) 90°

اگر $0 \geq \theta \leq \pi/2$ اور $\sin\theta - \operatorname{Cosec}\theta = 0$ تو θ برابر ہے

Q10. ω^2 = ____

(A) ω
(B) ω^{-3}
(C) ω^{-2}
(D) ω^{-1}

ω^2 = ____

Q11. The spread or scatterness of observations in a data set is called

(A) dispersion
(B) mean
(C) mode
(D) median

کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے

(A) انتشار
(B) اوسط
(C) مادہ
(D) وسطانیہ

Q12. Solution set of $(x-4)(3x+5) = 0$ will be

(A) $\{\pm 4\}$
(B) $\{5/3, -4\}$
(C) $\{-5/3, 4\}$
(D) $\{4, 5/3\}$

اگر $(x-4)(3x+5)=0$ ہو تو حل سیٹ ہوگا

Q13. The range of $R=\{(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)\}$ is

(A) $\{2,3,4\}$
(B) $\{1,2,3,4\}$
(C) $\{1,3,4\}$
(D) $\{1,2,3\}$

اگر $R=\{(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)\}$ ہو تو R 'Range' ہوتی ہے

Q14. An equation of the form $3^x+3^{2-x}+6=0$ is a/an ____

(A) exponential equation
(B) radical equation
(C) linear equation
(D) reciprocal equation

مساوات $3^x+3^{2-x}+6=0$ کی قسم ہے۔ ایک ____

(A) قوت نمائی مساوات
(B) جذری مساوات
(C) ایک درجی مساوات
(D) معکوس مساوات

Q15. If $B \subseteq A$, then $B-A$ = ____

(A) B
(B) A
(C) $\{\phi\}$
(D) ϕ

اگر $B \subseteq A$ ہو تو $B-A$ = ____

Mathematics (Science Group) Paper : II (Subjective Type)

ریاضی (سائنس گروپ) پرچہ: II (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 2.10 hours	**Maximum Marks:** 60

Note: Section I is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory.

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجیے۔ تاہم سوال نمبر 9 (9) لازمی ہے۔

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) Solve the equation $x^2-3x-4=0$ by factorization.

مساوات $x^2-3x-4=0$ کو بذریعہ تجزی حل کیجیے۔

(ii) Write in the standard form $(x+3)/(x+4) - (x-5)/x = 1$

مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے $x=1/(x-5)-(x+4)/(x+3)$

(iii) Define exponential equation.

قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Find discriminant $x^2+6x-1=0$

فرق کشہ معلوم کیجیے $x^2+6x-1=0$

(v) Evaluate $(1-\omega+\omega^2)^6$

قیمت معلوم کیجیے $(\omega+\omega^2-1)^6$

(vi) Form a quadratic equation with roots $2,-6$.

دو درجی مساوات بنائیے جس کے روٹس (Roots) $2,-6$ ہوں۔

(vii) Define inverse variation.

تغیر معکوس کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find a mean proportional to 49 and 16.

49 اور 16 کا وسطی متناسب معلوم کیجیے۔

(ix) If $y \propto 1/x$ and $y = 4$ when $x = 3$. Find K.

اگر $y \propto 1/x$ اور $y=4$ جب $x=3$ ہو تو K معلوم کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) Define Partial Fraction.

جزوی کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) If $(3x+3)/((x-1)(x+2)) = A/(x-1) + B/(x+2)$, then find the values of A and B.

اگر $A/(x-1)+B/(x+2)=((x+2)(x-1))/(3x+3)$ تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(iii) If $X = \{1, 4, 7, 9\}$, $Y = \{2, 4, 5, 9\}$ then find $X \cup Y$ and $X \cap Y$.

اگر $X=\{1,4,7,9\}, Y=\{2,4,5,9\}$ تو $X \cup Y$ اور $X \cap Y$ معلوم کریں

(iv) Find a and b, if $(a-4, b-2) = (2, 1)$

a اور b معلوم کیجیے اگر $(2,1)=(a-4,b-2)$

(v) Find the sets X and Y, if $X \times Y = \{(a,a), (b,a), (c,a), (d,a)\}$

سیٹ X اور Y معلوم کیجیے اگر $X \times Y=\{(a,a),(b,a),(c,a),(d,a)\}$

(vi) If $L=\{a, b, c\}$ and $M=\{3, 4\}$ then find two binary relation in $L \times M$.

اگر $L=\{a,b,c\}$ اور $M=\{3,4\}$ تو $L \times M$ میں دو ثنائی روابط لکھیے۔

(vii) Write De Morgan's Laws.

ڈی مارگن کے قوانین لکھیے۔

(viii) Find Arithmetic mean 10, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 47

حسابی اوسط معلوم کیجیے $10,14,17,20,24,29,35,47$

(ix) Define Median.

وسطانیہ کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions. (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) Define radian measure of an angle.

زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجیے۔

(ii) Express 300° into radian.

300° کو ریڈین میں تبدیل کیجیے۔

(iii) Find θ when l = 4.5m , r = 250cm.

$l = 4.5m , r = 250cm$ جبکہ θ معلوم کیجیے

(iv) Simplify tanx/secx

مختصر کیجیے tanx/secx

(v) Define right angle.

قائمہ زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define tangent to a circle.

دائرے کے مماس کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define circum angle.

محاصرہ زاویہ کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define escribed circle.

جانبِ دائرہ کی تعریف کیجیے۔

(ix) Write down the formula for finding the angle subtended by the side of a n-sided polygon at the centre of the circle.

n ضلعی کثیر الاضلاع کے اندر موجود زاویہ معلوم کرنے کا کلیہ معلوم کیجیے۔

Note: Section - II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any THREE (3) questions. However question No. NINE (9) is compulsory.

نوٹ: کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجیے تاہم سوال نمبر 9 (9) لازمی ہے۔

Q5.

(a) Solve the equation $(4x+1)/(4x-1) + (4x-1)/(4x+1) = 2\ 1/6$

مساوات حل کیجیے $2\,1/6 = (4x+1)/(4x-1) + (4x-1)/(4x+1)$

(b) Prove that $x^3+y^3+z^3-3xyz = (x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$

ثابت کیجیے

Q6.

(a) Find a fourth proportional to p^3+q^3, p^2-q^2, p^2-pq+q^2

چوتھا متناسب معلوم کیجیے $p^3+q^3, p^2-q^2, p^2-pq+q^2$

(b) Resolve into partial fractions $(9x-7)/((x+3)(x^2+1))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے $((x^2+1)(x+3))/(9x-7)$

Q7.

(a) If $U=\{1,2,3, \dots, 10\}$, $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$ and $B=\{2, 3, 5, 7\}$ then verify $(A \cap B)' = A' \cup B'$

اگر $U=\{1,2,3,\dots,10\}, A=\{1,3,5,7,9\}$ اور $B=\{2,3,5,7\}$ تو ثابت کیجیے $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(b) The marks of six students in Mathematics are as follows. Determine Variance

چھ طالبعلموں کے ریاضی میں حاصل کردہ نمبر درج ذیل ہیں تغیر معلوم کیجیے۔

Students: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 — Makrs: 60 | 70 | 30 | 90 | 80 | 42

طالبعلم: 1|2|3|4|5|6 — نمبرز: 60|70|30|90|80|42

Q8.

(a) If $\tan\theta = 4/3$ and $\cos\theta < 0$, find the value of remaining trigonometric functions at θ

اگر $\tan\theta = 4/3$ اور $\cos\theta < 0$ ہو تو بقیہ تکونیاتی فنکشنز کی θ پر قیمت معلوم کیجیے۔

(b) Circumscribe a circle with regard to a right triangle with sides 3cm, 4cm and 5cm.

ایک قائمۃ الزاویہ مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں 3 سم، 4 سم اور 5 سم ہیں۔ اس کا محاصرہ دائرہ بنائیے۔

Q9.

Prove that if two chords of a circle are congruent, then they will be equidistant from the centre.

ثابت کیجیے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

OR / **یا** Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔